CALICUT UNIVERSITY · BA SOCIOLOGY FYUG · MDC / MINOR COURSE

യൂണിറ്റ് 16: ഹ്രസ്വകാല ചെലവുകൾ

Unit 16: Short-Run Costs (FC, VC, TC, AFC, AVC, ATC, and MC)

കോഴ്സ് കോഡ്: ECO1FM 104 · മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ · മോഡ്യൂൾ 3 (ഉൽപ്പാദനവും ചെലവും)

സമ്പൂർണ്ണ ദ്വിഭാഷാ ഗൈഡ് **(100% Comprehensive Bilingual Study Guide)**

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives)

1. Formulate the core short-run cost measures: Fixed Cost (FC), Variable Cost (VC), and Total Cost (TC).
2. Formulate per-unit costs: Average Fixed Cost (AFC), Average Variable Cost (AVC), and Average Total Cost (ATC).
3. Define Marginal Cost ($MC = \Delta TC / \Delta q$) and understand why it depends solely on variable cost.
4. Master the critical geometric relationships: MC passes through the minimum of AVC and ATC.
5. Link short-run cost curves directly to production productivity: $AVC = w/AP_L$ and $MC = w/MP_L$.

1. പ്രധാന ഹ്രസ്വകാല ചെലവുകൾ രൂപീകരിക്കുക: സ്ഥിര ചെലവ് (FC), മാറുന്ന ചെലവ് (VC), മൊത്തം ചെലവ് (TC).
2. ശരാശരി ചെലവുകൾ പഠിക്കുക: ശരാശരി സ്ഥിര ചെലവ് (AFC), ശരാശരി മാറുന്ന ചെലവ് (AVC), ശരാശരി മൊത്തം ചെലവ് (ATC).
3. സീമാന്ത ചെലവ് ($MC = \Delta TC / \Delta q$) നിർവ്വചിക്കുകയും അത് മാറുന്ന ചെലവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.
4. നിർണ്ണായക ജ്യാമിതീയ ബന്ധങ്ങൾ പഠിക്കുക: MC വക്രം AVC, ATC വക്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ മുറിച്ചുകടക്കുന്നു.
5. ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയും ചെലവുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക: $AVC = w/AP_L$, $MC = w/MP_L$.

2. സമഗ്ര ആശയ വിശകലനം (Comprehensive Concept Breakdown)

A. ഹ്രസ്വകാല മൊത്തം ചെലവുകൾ (Short-Run Total Cost Measures)

```
TC = FC + VC   |   FC is constant   |   VC = f(q)
```

Fixed Cost (FC): Cost that does not vary with the level of output (rent, interest, executive salaries). Incurred even if output is zero ($FC > 0$ when $q = 0$). Graphically, a flat horizontal line.

Variable Cost (VC): Cost that changes directly with the quantity produced (raw materials, hourly labor wages, fuel). When $q = 0, VC = 0$. Rises at a decreasing rate initially, then at an increasing rate due to diminishing returns.

Total Cost (TC): The vertical sum of FC and VC. Starts at the FC intercept on the vertical axis and runs strictly parallel to VC.

സ്ഥിര ചെലവ് (FC): ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ചെലവ് (കെട്ടിട വാടക, സ്ഥിര ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം). ഉൽപ്പാദനം പൂജ്യമായാലും ഈ ചെലവ് നൽകണം.

മാറുന്ന ചെലവ് (VC): ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നേരിട്ട് മാറുന്ന ചെലവ് (അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, തൊഴിലാളികളുടെ ദിവസക്കൂലി). ഉൽപ്പാദനം പൂജ്യമാകുമ്പോൾ $VC = 0$ ആയിരിക്കും.

മൊത്തം ചെലവ് (TC): സ്ഥിര ചെലവും മാറുന്ന ചെലവും ചേർന്ന തുക ($TC = FC + VC$). TC വക്രം VC വക്രത്തിന് സമാന്തരമായി FC യ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു.

B. ശരാശരി ചെലവുകളും സീമാന്ത ചെലവും (Average and Marginal Costs)

$$AFC = FC / q \quad | \quad AVC = VC / q \quad | \quad ATC = TC / q = AFC + AVC \quad | \quad MC = \Delta TC / \Delta q$$

1. **Average Fixed Cost (AFC):** A rectangular hyperbola that steadily declines as output expands ("spreading the overhead"). Never touches the horizontal axis.
2. **Average Variable Cost (AVC):** U-shaped due to the Law of Variable Proportions.
3. **Average Total Cost (ATC):** U-shaped. The vertical gap between ATC and AVC equals AFC, which gets narrower as q increases.
4. **Marginal Cost (MC):** Additional cost of producing one more unit ($MC = \Delta VC / \Delta q$ because $\Delta FC = 0$). U-shaped, reaches its minimum before AVC and ATC, and **cuts both AVC and ATC at their exact minimum points!**

1. **ശരാശരി സ്ഥിര ചെലവ് (AFC):** ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്തോറും സ്ഥിര ചെലവ് കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ AFC നിരന്തരം താഴേക്ക് കുറഞ്ഞുവരുന്നു.
2. **ശരാശരി മാറുന്ന ചെലവ് (AVC):** ക്ഷയോന്മുഖ പ്രതിഫല നിയമം കാരണം 'U' ആകൃതിയിൽ വരുന്നു.
3. **ശരാശരി മൊത്തം ചെലവ് (ATC):** ഇതും 'U' ആകൃതിയിലാണ്. ATC യും AVC യും തമ്മിലുള്ള ലംബമായ അകലം AFC ക്ക് തുല്യമാണ്; ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്തോറും ഈ അകലം കുറഞ്ഞുവരുന്നു.

4. **സീമാന്ത ചെലവ് (MC):** ഒരു അധിക യൂണിറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ചെലവിലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ്. **MC വക്രം AVC യുടെയും ATC യുടെയും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മിനിമം ബിന്ദുവിലൂടെയാണ് മുകളിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നത്!**

C. ഉൽപ്പാദനവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം (Duality between Production and Cost)

$$AVC = w / AP_L \quad | \quad MC = w / MP_L$$

There is an exact reciprocal mathematical relationship between production productivity and cost:

- **When MP_L is rising, MC is falling; when MP_L is at its maximum, MC is at its minimum; when MP_L declines, MC rises!**
- **When AP_L is rising, AVC is falling; when AP_L is maximized, AVC is minimized!**

ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ചെലവും തമ്മിൽ പരസ്പര വിപരീത ഗണിത ബന്ധമുണ്ട്:

- തൊഴിലാളികളുടെ സീമാന്ത ഉൽപ്പാദനം (MP_L) കൂടുമ്പോൾ സീമാന്ത ചെലവ് (MC) കുറയുന്നു; MP_L പരമാവധിയിലെത്തുമ്പോൾ MC ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിലെത്തുന്നു!
- ശരാശരി ഉൽപ്പന്നം (AP_L) കൂടുമ്പോൾ ശരാശരി മാറുന്ന ചെലവ് (AVC) കുറയുന്നു; AP_L പരമാവധിയിലെത്തുമ്പോൾ AVC ഏറ്റവും കുറയുന്നു!

3. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (Official LMS Review MCQs)

ചോദ്യം 1 (Question 1)

What characterizes fixed costs in the short run?

ഹ്രസ്വകാലത്തിൽ സ്ഥിര ചെലവുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്താണ്?

- A. They change directly with the level of output.
- B. They remain constant regardless of the production level.
- C. They can be adjusted by changing the labor force.
- D. They increase as production increases.

ശരിയായ ഉത്തരം: B. They remain constant regardless of production level

വിശദീകരണം: ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ തോത് എത്ര മാറിയാലും ഹ്രസ്വകാലത്തിൽ സ്ഥിര ചെലവുകളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

ചോദ്യം 2 (Question 2)

Which of the following statements about variable costs is true?

മാറുന്ന ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് (Variable Costs) ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?

- A. Variable costs do not change with output.
- B. Variable costs decrease when output decreases.
- C. Variable costs are fixed in the short run.
- D. Variable costs remain constant regardless of output levels.

ശരിയായ ഉത്തരം: B. Variable costs decrease when output decreases

വിശദീകരണം: ഉൽപ്പാദനം കുറയുമ്പോൾ മാറുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയുകയും തന്മൂലം മാറുന്ന ചെലവുകൾ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

4. 20 അതിപ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Review Points)

1. **Fixed Cost Existence:** $FC > 0$ even when output is zero.
2. **Zero Variable Cost:** $VC = 0$ when output is zero.

3. **Total Cost Formula:** $TC = FC + VC$.
4. **Average Cost Relationship:** $ATC = AFC + AVC$.
5. **AFC Shape:** Rectangular hyperbola; asymptotic to both axes ($AFC \cdot q = FC = ext{constant}$).
6. **U-Shaped ATC and AVC:** Driven entirely by the Law of Diminishing Marginal Returns.
7. **MC Passing Rule:** MC intersects AVC and ATC at their lowest points.
8. **When MC < ATC:** Average Total Cost is falling.
9. **When MC > ATC:** Average Total Cost is rising.
10. **Minimum Efficient Capacity:** The output level where ATC is minimized ($MC = ATC$).
11. **MC Independent of FC:** Since $\Delta FC = 0$, $MC = \Delta VC / \Delta q$. Fixed cost changes have zero impact on MC!
12. **Lump-Sum Tax Impact:** Increases FC and ATC, but leaves MC and profit-maximizing output unchanged.
13. **Per-Unit Tax Impact:** Increases $VC, AVC, ATC,$ and shifts MC upward, reducing optimal output.
14. **Productivity Inversion:** Minimum of MC corresponds to the maximum of MP_L.
15. **Productivity Inversion II:** Minimum of AVC corresponds to the maximum of AP_L.
16. **Asymptotic Gap:** The gap between ATC and AVC shrinks as q increases, but the two curves never touch.
17. **Short-Run Shutdown Point:** When market price drops below the minimum of AVC ($P < \min AVC$).
18. **Short-Run Supply Curve:** The portion of the firm's MC curve lying above the minimum AVC.
19. **Break-Even Point:** When market price equals the minimum of ATC ($P = \min ATC, \pi = 0$).
20. **Capacity Overutilization:** Producing beyond the minimum point of ATC incurs sharp increases in marginal cost.

5. സാങ്കേതിക പദാവലി (Bilingual Economic Vocabulary)

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Fixed Cost (FC)	സ്ഥിര ചെലവ്	ഉൽപ്പാദനത്തിനനുസരിച്ച് മാറാത്ത ചെലവ്.
Variable Cost (VC)	മാറുന്ന ചെലവ്	ഉൽപ്പാദനം കൂടുമ്പോൾ കൂടുന്ന ചെലവ്.
Marginal Cost (MC)	സീമാന്ത ചെലവ്	ഒരു അധിക യൂണിറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന അധിക ചെലവ്.
Average Total Cost (ATC)	ശരാശരി മൊത്തം ചെലവ്	യൂണിറ്റൊന്നിന് വരുന്ന മൊത്തം ഉൽപ്പാദന ചെലവ് (TC/q).

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Shutdown Point	പ്രവർത്തനം നിർത്തൽ ബിന്ദു	വില AVC യുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിലും താഴെയാകുമ്പോൾ.